

ELEKTRIČNA MERENJA • e-skripta

Oblast 1: Merne greške i obrada rezultata

Poglavlje iz e-skripte „Električna merenja“

Merne greške i obrada rezultata

Koliko verujemo izmerenom broju.

Svako merenje ima grešku. Razlikujemo *sistematske* (stalne, npr. loš instrument) i *slučajne* (rasipanje pri ponavljanju).

- Apsolutna greška: $\Delta X = X_{izmereno} - X_{tano}$
- Relativna greška: $\delta = \frac{\Delta X}{X} \cdot 100\%$
- Klasa tačnosti c : granična greška $\Delta = \frac{c}{100} \cdot X_{opseg}$

• Rešeni primer

Primer — klasa tačnosti

Voltmetar opsega 15 V, klase 1,5, pokazuje 10 V. Granična greška: $\Delta = \frac{1,5}{100} \cdot 15 = 0,225$ V.
Relativna na očitanih 10 V: $\delta = \frac{0,225}{10} = 2,25\%$.

- Klasa se računa na *opseg*, ne na očitano vrednost.
- Zato meri što bliže punom opsegu — relativna greška je manja.

Zoi savet: Uvek uz rezultat napiši jedinicu i grešku. Broj bez greške u merenjima ne znači mnogo.

Za vežbu:

1. Ampermetar opsega 5 A, klase 1, pokazuje 2 A: Δ i δ ?

Rešenja: $\Delta = 0,05$ A, $\delta = 2,5\%$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.